

Programación en Python

UT3: Excepciones.
2º DAM / DAW



Excepciones en Python

- Recordemos que las excepciones son errores que ocurren en tiempo de ejecución, impidiendo el transcurso del programa de forma correcta.
- Las excepciones pueden ocurrir por múltiples motivos, como intentar convertir una letra a un número, abrir un fichero que no existe, salirnos de un array o dividir entre cero, entre otros motivos.

Manejo de excepciones

- Al igual que en Java, en Python podemos tratar las excepciones para que no se interrumpa nuestro programa, de forma que vuelva a intentar una operación o la evite.
- Pero a diferencia de Java, Python no obliga a realizar este tratamiento, de modo que es decisión del programador usarlas o no, aunque siempre se recomienda su uso.

Manejo de excepciones

En Python también se usa una versión del try / catch simplificado, siguiendo la siguiente estructura:

- **try** : bloque donde escribiremos el código que puede dar un error.
- **except** : similar al catch de Java, es el bloque donde se trata la excepción, ya sea para informar al usuario del error ocurrido, o manejar el error y que no se pare el programa.
- **else** : bloque que se ejecuta inmediatamente después del *try*, pero solo en caso de no entrar en el bloque *except*.
- **finally** : bloque final, se ejecuta una vez finalizado el manejo de la excepción, independientemente del bloque al que entrase.

Manejo de excepciones

try:

 # código susceptible de fallar

except Exception as e:

 print(f"Error : {type(e)}")

else:

 print("Si entró aquí no ha entrado en except.")

finally:

 print("Esto se ejecuta siempre.")

Tipos de excepciones

En Python también tenemos diversos tipos de excepciones, por lo que es útil saber cuándo puede ocurrir cada una y cómo se llama.

- **Exception** : excepción padre, engloba a todas las demás. Es muy útil para identificar el tipo de excepción que ocurre.
- **TypeError** : tipo de dato incorrecto. Por ejemplo, concatenar un str y un int.
- **ValueError** : valor no válido. Al castear tipos incorrectamente.
- **IndexError** : índice fuera de rango. Salirnos de una tabla o array.

Tipos de excepciones II

En Python también tenemos diversos tipos de excepciones, por lo que es útil saber cuándo puede ocurrir cada una y cómo se llama.

- **KeyError** : Error al intentar acceder a una clave inexistente en un diccionario.
- **AttributeError** : Error al intentar acceder a un atributo no existente en un objeto.
- **ZeroDivisionError** : Excepción al intentar dividir un número entre cero.
- **FileNotFoundError** : Error al intentar abrir un archivo que no existe en modo lectura.

Tipos de excepciones III

En Python también tenemos diversos tipos de excepciones, por lo que es útil saber cuándo puede ocurrir cada una y cómo se llama.

- **PermissionError** : Error al intentar abrir un fichero o directorio sin los permisos necesarios.
- **EOFError** : Error al intentar leer más de un fichero una vez llegado a su fin.
- **ModuleNotFoundError**: Excepción al intentar importar un módulo que no existe.
- **OSError** : Errores de sistema, de entrada y salida de datos..

Lanzar una excepción

En Python también podemos lanzar manualmente una excepción, de forma similar a Java con el uso de *throw*, para poder así interrumpir nuestro programa cuando detectemos un fallo.

```
if numero < 0 or numero > 10:  
    raise ValueError('La nota debe estar comprendida entre 0 y 10.')
```

